

Конформная калибровка открытословарных семантических карт при ошибках метки и позы

Сергей Щетинкин
Университет ИТМО, Санкт-Петербург

Аннотация—Робот объезжает «растение» по открытословарной семантической карте, а карта ошибается дважды: детектор пропускает, обрезает или путает объекты, а оценка позы дрейфует, и объекты попадают на карту не туда. Известные конформные гарантии для планирования учитывают только ошибку восприятия и считают позу известной. Мы калибруем одну величину — *расстояние промаха*: насколько настоящий объект выходит за свою область на карте, построенной по оценённым позам. Квантиль промаха по калибровочным сценам даёт запас. Любой путь, который держится от области дальше безопасного расстояния плюс запас, безопасен с вероятностью не ниже $1 - \alpha$, каким бы планировщиком он ни был построен. Если запас получается бесполезно большим, метод отказывается от гарантии. На 21 сцене OSMa-Bench запас по одной ошибке теряет покрытие под действием другой, а сумма двух запасов переплачивает до четверти. Цену гарантии задают худшие сцены: из-за одного пропущенного растения гарантия для растения не выдаётся в 24–63 % разбиений сцен на калибровочные и тестовые. Объединение трёх детекторов почти убирает отказы, а проверка находок через CLIP их возвращает: важнее полнота детектора, чем точность. Если гарантировать не каждый объект, а среднюю долю опасных миссий, успешных миссий лишь немного меньше, чем без калибровки, а опасных — 0,6 % вместо 7–8 %. С реальной локализацией запас задают сцены, где она сильнее всего ошибается: SLAM втрое снижает медианную ошибку позы, но не помогает там, где не нашёл замыканий циклов.

I. Введение

Открытословарные семантические карты [1] позволяют давать роботу задания словами: «не подбей к велосипеду». Карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки даёт детектор открытого словаря, и он пропускает объекты, захватывает их не целиком, путает классы. Положение объектов задаёт оценка позы робота, и она дрейфует. Планировщик обычно принимает карту за истину и держит фиксированное безопасное расстояние до запретных объектов.

Насколько это опасно, обычно не измеряют. Бенчмарк OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт заметно зависит от освещения (у ConceptGraphs f-mIoU на ReplicaCAD падает с 28,0 до 14,3 при динамическом освещении), но проверяет сегментацию и ответы по графу сцены, а не движение робота; обзор графов сцены [3] называет связь ошибок карты с поведением робота открытой проблемой.

Конформное предсказание [4] даёт гарантию без предположений о распределении ошибок. Ошибку измеряют на

n калибровочных сценах и берут её квантиль уровня $1 - \alpha$ как запас; если сцены обменяемы (их распределение не меняется при перестановке), доля новых сцен, где ошибка не превышает запаса (*покрытие*), не ниже $1 - \alpha$. Если сцен слишком мало, запас бесконечен — это *отказ* от гарантии. Известные работы калибруют так либо метки [5], либо раздувание карты занятости [6] и считают позу робота известной, а отдельно откалиброванные модули не обязаны давать откалиброванную систему [7].

Мы спрашиваем, какую гарантию получает планировщик, когда ошибка метки и ошибка позы действуют вместе, и сколько она стоит. Вклад работы:

- *расстояние промаха* — поклассовый вариант меры раздувания [6], измеренный в системе координат планировщика на карте по оценённым позам; его конформный квантиль покрывает обе ошибки для любого планировщика;
- анализ совместной и раздельной калибровки: сумма двух отдельных запасов гарантирует лишь $1 - 2\alpha$, и то при условии, которое из геометрии не следует;
- эксперимент на 21 сцене OSMa-Bench с синтетическим дрейфом, RGB-D-одометрией и SLAM, где кроме покрытия измерена цена гарантии — запас, доля отказов и доля решённых задач; её задаёт худшая, а не типичная ошибка;
- проверка того, что снижает цену: ансамбль и каскад детекторов, гарантия на долю опасных миссий вместо гарантии на карту, исполнение пути при продолжающемся дрейфе.

II. Связанные работы

Открытословарные карты. ConceptGraphs [1] объединяет маски между кадрами в граф объектов с признаками CLIP. OSMa-Bench [2] и OSMa-Bench++ [8] оценивают такие карты по сегментации и вопросам к графу сцены, без задачи движения. Рекурсивное байесовское слияние делает карту переуверенной [9], поэтому мы сливаем наблюдения усреднением.

Конформные гарантии для планирования. Конформное предсказание применяют в планировании, например, к прогнозу движения других агентов [10]. Yang и др. [11] калибруют ошибку оценки состояния, но без карты и семантики; Shin и др. [12] калибруют поле расстояний до препятствий и называют учёт ошибок восприятия и оценки состояния будущей работой; Learnable CP [13] учит контекстную меру для запаса планировщика. Ближе

всего к нам Sundarsingh и др. [5]: они калибруют множества меток клеток семантической сетки и в симуляции Gazebo на средах 70×25 м, при известной позе и пяти классах (включая «свободно») сообщают 98,36 % успешных миссий при цели 95 %. Perceive With Confidence [6] калибрует минимальное раздувание карты занятости, при котором она покрывает все препятствия; наш промах — поклассовый вариант этой меры.

Композиция и ошибка позы. Два модуля, откалиброванные на 95 % и объединённые как независимые, дают покрытие системы от 86,46 до 99,98 % в зависимости от корреляции ошибок [7]; распределение риска между модулями через неравенство Буля [14] даёт гарантию ценой более высоких квантилей. Ошибка позы в семантической памяти плохо откалибрована: номинальный 95 %-эллипсоид положения объекта из графа поз покрывает лишь 33 % повторных обнаружений [15]. По цитированиям ближайших работ и поиску (октябрь 2026 г.) мы не нашли работы, которая совместно калибрует ошибку метки открытого словаря и ошибку позы с планировщиком в контуре; поиск не исчерпывающий.

III. Постановка задачи

Сцена Ω — случайный элемент неизвестного распределения $\mathcal{D}$. Объект e запретного класса $k_e \in \mathcal{K}$ имеет след на полу $F_e \subset \mathbb{R}^2$, и $F_k = \bigcup_{e: k_e=k} F_e$. Робот проходит позы $T_1, \dots, T_Q \in SE(2)$ и в момент Q получает задание. Оценщик выдаёт $\hat{T}_t = E_t T_t$ с накопленной плоской ошибкой E_t . По наблюдениям и оценённым позам строится сетка с шагом Δ ; клетка j хранит долю $p_j(k)$ своих наблюдений, поддерживающих класс k . Область класса при пороге λ задаётся так:

$$A_\lambda(k) = \{c_j : \text{клетка } j \text{ занята, } p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (1)$$

Робот считает свою позу равной $\hat{T}_Q$ и планирует в своей системе координат, где истинный след равен $\hat{F}_k = E_Q F_k$. Точка, увиденная в момент t , стоит на карте со сдвигом $E_t E_Q^{-1}$: вредна не сама ошибка позы, а то, насколько она изменилась между съёмкой объекта и моментом запроса. Путь γ безопасен по классу k , если все его точки не ближе *безопасного расстояния* $d = 0,5$ м к $\hat{F}_k$.

Допущение 1 (исполнение). Робот проходит путь в системе планировщика, и ошибка позы за время исполнения не меняется.

Дано n калибровочных сцен с известной истиной. Нужен как можно меньший запас $\hat{r}_k \in [0, \infty]$ для каждого класса, такой что для новой сцены

$$\mathbb{P} \left(\begin{array}{l} \text{любой путь с } \text{dist}(\gamma, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k \\ \text{безопасен по классу } k \end{array} \right) \geq 1 - \alpha. \quad (2)$$

Значение $\hat{r}_k = \infty$ (отказ) выполняет (2) тривиально.

Допущение 2 (обменяемость). Пары (Ω_i, ξ_i) из сцены и реализации ошибок восприятия и позы, $i = 1, \dots, n+1$, обменяемы, а детектор, карта, порог λ и порог обрезки $R_{\max}$ (разд. IV) зафиксированы до калибровки.

IV. Метод

Определение 1 (расстояние промаха). Для сцены и класса k

$$s_k = \min\{R_{\max}, h(\hat{F}_k, A_\lambda(k))\}, \quad (3)$$

где $h(X, Y) = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} \|x - y\|$ — направленное расстояние Хаусдорфа: расстояние от самой дальней точки X до ближайшей точки Y . Здесь $\hat{F}_k$ — клетки истинных объектов класса в системе планировщика (включая клетки за краем карты). Если объектов класса нет, $s_k = 0$; если область пуста, $s_k = R_{\max}$.

Промех содержит обе ошибки сразу. Пропущенный объект даёт большой промах, обрезанный — длину недорисованной части, сдвиг карты — величину сдвига. Промех один на сцену: клетки и кадры одной сцены зависимы, и считать их отдельными примерами нельзя.

Калибровка. Пусть $s^{(1)} \leq \dots \leq s^{(n)}$ — упорядоченные калибровочные промахи класса и $m = \lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$. Запас $\hat{r}_k = s^{(m)}$, если $m \leq n$ и $s^{(m)} < R_{\max}$, иначе отказ. Например, при $n = 13$ и $\alpha = 0,1$ запас равен наибольшему калибровочному промаху (так при любом $1/\alpha - 1 \leq n < 2/\alpha - 1$), поэтому одна плохая сцена решает всё.

Утверждение 1. При допущениях 1 и 2

$$\mathbb{P}(\hat{r}_k = \infty \text{ или } s_k(\Omega_{n+1}) \leq \hat{r}_k) \geq 1 - \alpha,$$

и запас выполняет (2) для путей по центрам клеток.

Доказательство. По обменяемости $\mathbb{P}(s_k \leq s^{(m)}) \geq m/(n+1)$ [4] (совпадения значений только помогают). Если $s_k \leq \hat{r}_k$, то для любой $y \in \hat{F}_k$ есть $a \in A_\lambda(k)$ с $\|y - a\| \leq \hat{r}_k$, и для точки пути x с $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) > d + \hat{r}_k$ по неравенству треугольника $\|x - y\| > d$. $\square$

Гарантия не зависит от планировщика: от него зависит лишь, найдётся ли путь в суженном пространстве. Три оговорки. Из-за сетки настоящее расстояние может быть меньше d на 7 см при точной позе и на 11 см при дрейфе ($\sqrt{2}\Delta$ и $3\Delta/\sqrt{2}$). Гарантия своя для каждого класса: для миссии с классами $\mathcal{K}_m$ все они покрыты с вероятностью не ниже $1 - |\mathcal{K}_m|\alpha$. И она верна в среднем по выбору калибровочных сцен.

Сравниваемые калибровки. Все они, кроме двух последних, берут область $A_{\lambda_0}(k)$ с порогом $\lambda_0 = 0,05$, выбранным на отладочной сцене:

- *без калибровки* — запас 0;
- *только метки* — промах карты детектора при точных позах;
- *только поза* — промах карты с эталонными метками, построенной с дрейфом;
- *сумма двух этих запасов*;
- *совместный* (наш) — промах карты детектора, построенной с дрейфом;
- *только геометрия* — областью класса считаются все занятые клетки, как в [6], без семантики; она же служит запасной гарантией, когда класс отказывается;

- множества меток [5] — запретны клетки, где доля класса не меньше откалиброванного порога $1 - \hat{\eta}$; мера сцены — худшее $1 - p_j(k)$ по клеткам истинного следа, запаса в метрах нет.

Утверждение 2. Если $s_k \leq s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}}$ почти наверное, то $\mathbb{P}(s_k \leq \hat{r}_k^{\text{lab}} + \hat{r}_k^{\text{pose}}) \geq 1 - 2\alpha$; в общем случае эта вероятность не ниже $1 - 2\alpha - \mathbb{P}(s_k > s_k^{\text{lab}} + s_k^{\text{pose}})$.

Это следует из неравенства Буля. Но условие из геометрии не следует: «только поза» измеряет промах эталонной карты, а не сдвиг карты детектора. На наших данных оно нарушается в 2–12 % случаев при дрейфе до 45 см. Совместному запасу не нужно знать, как связаны две ошибки.

Миссии. Робот радиуса 0,2 м ищет путь алгоритмом Дейкстры на 8-связной сетке; запретная зона класса — клетки ближе $d + \hat{r}_k$ к его области. Путь *опасен*, если проходит ближе d к истинному запретному объекту. Миссия *успешна*, если путь найден, не опасен и не задевает препятствий. Для сравнения тот же планировщик работает на истинной карте.

Гипотезы. H1: запас «только метки» теряет покрытие, когда дрейф сравним с ошибкой меток. H2: запас «только поза» теряет покрытие, пока дрейф меньше ошибки меток. H3: совместный запас не больше суммы. H4: mIoU карты слабо связана с безопасностью. Покрытие совместного запаса не гипотеза: оно следует из утверждения 1.

V. Экспериментальная установка

Данные и восприятие. Используем 22 сцены ReplicaCAD [16] из OSMA-Bench [2]: RGB-D, эталонная семантика и позы, каждый 8-й кадр, одно освещение. 21 оценочная сцена образует пять групп: четыре базовые сцены по пять расстановок мебели и apt_3. Детектор — YOLO-World v2-s [17] с 98 текстовыми запросами; внутри рамки остаются пиксели не дальше 0,25 м от её медианной глубины. Сетка 5 см. Запретные классы — растение, велосипед и тумба под телевизор. Истинный след объекта — связанная компонента от 8 клеток, в каждой из которых не меньше двух точек класса.

Что выбрано до и после просмотра тестовых сцен. Пороги конвейера (λ_0 , параметры карты, SLAM, порог проверки CLIP) выбраны на отладочной сцене apt_0, которая не входит ни в калибровку, ни в тест. После просмотра тестовых сцен выбраны семейство задач (первое — подъезд к объекту — отброшено: запретная зона накрывала цель), пара запретных классов для миссий, дополнительные детекторы и идея ансамбля; эти результаты могут быть оптимистичными.

Ошибка позы. Синтетический дрейф повторяет каждое относительное движение траектории с плоским шумом, пропорциональным пройденному пути и углу поворота. Уровни заданы по опубликованным ошибкам реальных систем (протокол и источники — в репозитории): L0 — точная поза, а медианная абсолютная ошибка траектории (ATE) на тестовых сценах 0,4 см (L1), 2 см (L2), 7 см (L3),

45 см (L4) и 2,7 м (L5), по 10 реализаций. Реальная ошибка — RGB-D-одометрия Open3D [18] без замыканий циклов и наш SLAM с замыканиями.

Протокол. $\alpha = 0,1$, $R_{\text{max}} = 3$ м. Чтобы измерить покрытие, 21 сцену 200 раз делим на 13 калибровочных и 8 тестовых; покрытие — доля тестовых случаев, где промах не больше запаса. Отказ засчитывается как покрытие (пустая гарантия выполнена), а долю отказов приводим отдельно. Разбиения берутся из одних и тех же сцен, поэтому покрытие совместного запаса выполняется по построению; содержательны размер запаса, отказы и поведение вариантов без гарантии.

Для миссий запас сцены калибруется по остальным 20 сценам (при $\alpha = 0,1$ это второй по величине промах). Трудные задачи отобраны так, что кратчайший путь по одной геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду: 233 задачи в 15 сценах. Случайные задачи не отбираются, по 20 на сцену.

VI. Результаты

VI-A. Покрытие при дрейфе позы

Запас по одной ошибке теряет покрытие под действием другой, сумма избыточна, а совместный держит номинал ценой отказов (табл. I). Карта без калибровки почти никогда не содержит истинный след целиком: детектор обрезает края объектов. Множества меток дают 1,00 при точной позе лишь потому, что их порог нулевой: во всех 21 сцене у каждого класса есть занятая клетка следа без единого наблюдения этого класса, и запретными становятся все занятые клетки. Но запаса в метрах у них нет, и уже при дрейфе 2 см их покрытие велосипеда падает до 0,73. Запас «только метки» держится, пока дрейф меньше ошибки меток, и падает до 0,76 для велосипеда при 45 см (90%-интервал бутстрепа по сценам 0,67–0,82, H1); запас «только поза» не видит ошибок детектора и до 7 см не выше 0,27 (H2). Сумма переплачивает: при 45 см совместный запас меньше на 23–25 % (1,23 против 1,61 м для велосипеда), при 0,4–7 см — на 6–25 % (H3).

Совместный запас держит 0,92–0,94, как и должен. Важны его цена и отказы. Для велосипеда гарантия выдаётся на всех уровнях до L4, запас растёт с 0,75 до 1,23 м. Растение в одной из 21 сцены пропущено целиком, и при 13 калибровочных сценах гарантия для него не выдаётся в 63 % разбиений при точной позе (когда эта сцена попадает в калибровку) и в 24–59 % при дрейфе. Когда гарантия выдана, покрытие растения 0,81–0,92 — ниже номинала, что маргинальная гарантия допускает. Тумбу детектор уверенно путает со скамейкой, ковром или кроватью в трёх сценах, и для неё гарантия не выдаётся в 75–95 % разбиений.

Сумма отдельных запасов может и недопокрывать, но слабо (рис. 1). Мы заменили дрейф на сценную смесь: в части сцен происходит сбой локализации (реализации L5), в остальных дрейф мал. Если сбои приходятся на сцены с хорошими метками, покрытие суммы опускается до 0,68–0,69, при случайном расположении — до 0,66, при

Таблица I

Покрытие и медианный запас $\hat{r}$ по 200 разбиениям 13/8, $1 - \alpha = 0,9$; медианная АТЕ L2 — 2 см, L3 — 7 см, L4 — 45 см. Отказ засчитан как покрытие; $\dagger$ — вариант отказывается в половине разбиений или чаще, приведён запас остальных. Запас «только геометрия» отсчитывается от всех занятых клеток.

Класс	Калибровка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м	покр.	$\hat{r}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	множества меток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,18	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,96	0,10	0,94	0,15	0,93	0,65
	только метки	0,93	0,75	0,93	0,75	0,92	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,06	0,10	0,27	0,21	0,82	0,85
	сумма	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,93	0,97	1,61
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	множества меток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только геометрия	1,00	0,00	0,95	0,11	0,94	0,22	0,93	0,71
	только метки	0,93	0,85 $\dagger$	0,96	0,85 $\dagger$	0,94	0,85 $\dagger$	0,86	0,85 $\dagger$
	только поза	0,00	0,00	0,01	0,14	0,13	0,25	0,85	1,37
	сумма	0,93	0,85 $\dagger$	0,98	0,96 $\dagger$	0,96	1,07 $\dagger$	0,95	2,06 $\dagger$
совместный		0,93	0,85 $\dagger$	0,94	0,80	0,93	0,80 $\dagger$	0,94	1,54 $\dagger$

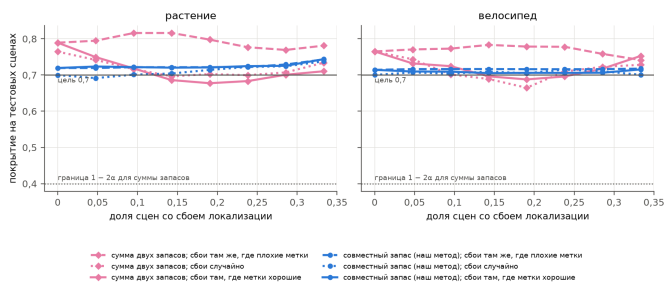


Рис. 1. Покрытие суммы отдельных запасов и совместного запаса в зависимости от доли сцен со сбоем локализации, $1 - \alpha = 0,7$; горизонтальные линии — цель 0,7 и граница $1 - 2\alpha$ для суммы.

номинале $10/14 \approx 0,71$; совместный запас в том же опыте даёт 0,69–0,74, так что недопокрытие сравнимо с шумом.

VI-B. Миссии

Гарантия убирает опасные пути, но не повышает успех. На трудных задачах планировщик без калибровки почти всегда находит путь, но 54–58 % его путей опасны: он срезает обрезанный край объекта (рис. 2, табл. II). У совместного запаса опасны 0–2 пути из нескольких сотен. Даже если искать опасную клетку любым планировщиком, она достижима лишь в 0–3 % случаев против 96–100 % без калибровки. Множества меток безопасны при точной позе, но при дрейфе 2 и 7 см опасны 9 и 27 % их путей.

Цена — путь находится лишь в 30–32 % специально отобранных трудных задач (на истинной карте в 98–100 %). Семантика окупается: запас без неё («только геометрия») решает при дрейфе в 2–6 раз меньше задач. На случайных задачах совместный запас успешен в 78 % миссий при точной позе и в 68 % при 7 см, без опасных путей; без калибровки — 93 и 80 %, но 7–8 % путей опасны. Часть риска без калибровки создают грубые маски «рамка + глубина»: с масками MobileSAM [19] опасны 12 % путей, а не 54 %. Связи mIoU карты с долей опасных путей

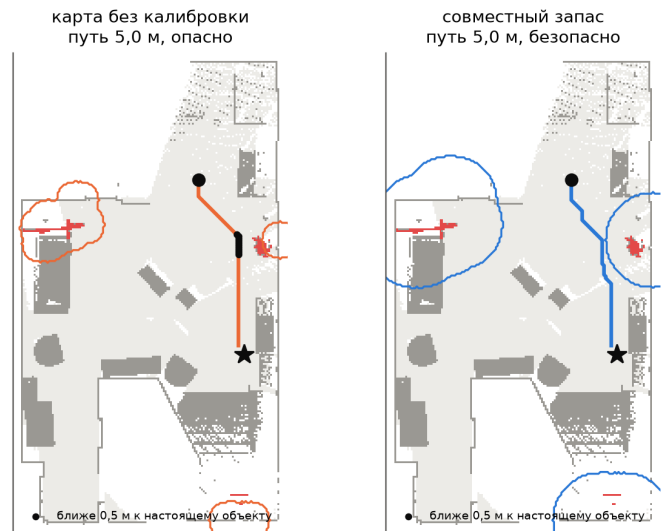


Рис. 2. Трудная задача при дрейфе 2 см в системе планировщика: истинные растение и велосипед, запретные зоны без калибровки и с совместным запасом, старт (круг) и цель (звезда). Без калибровки зона не покрывает обрезанный край растения, и путь проходит ближе 0,5 м к нему (чёрные точки); совместный запас покрывает объект.

не видно (ранговая корреляция по 15 сценам 0,18, 95 %-интервал от $-0,35$ до $0,68$), но и её отсутствие не доказано (H4).

VI-C. Сравнение с множествами меток

Разрыв с 98,36 % у [5] создаёт в основном постановка. Мы сравнили методы на наших сценах по схеме 2×2 : закрытый словарь из пяти классов или открытый, $1 - \alpha = 0,95$ (как в их основной таблице) или 0,9 (табл. III). Наша адаптация их калибровки (мера по клеткам истинного следа, сетка 5 см, без режима исследования) во всех четырёх вариантах запрещает всё занятое и даёт 43 % успешных миссий. При 0,95 и точной позе совместный запас почти

Таблица II

Трудные задачи (растение и велосипед, 233 задачи в 15 сценах, при дрейфе — 5 реализаций): доля задач с путём, число опасных путей из найденных, доля успешных миссий.

Калибровка	L0			L2			L3		
	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех	путь	опасн.	успех
без калибровки	0,99	126/231	0,45	0,97	656/1130	0,41	0,89	560/1032	0,39
множества меток	0,27	0/62	0,27	0,28	29/323	0,25	0,21	65/244	0,15
только геометрия	0,27	0/62	0,27	0,12	0/139	0,12	0,05	0/56	0,05
только метки	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/347	0,30
только поза	0,99	126/231	0,45	0,95	267/1112	0,72	0,81	190/941	0,62
сумма	0,32	0/74	0,32	0,31	2/359	0,30	0,27	0/315	0,27
совместный	0,32	0/74	0,32	0,31	2/364	0,31	0,30	0/353	0,30
оракул	1,00	0/233	1,00	0,98	0/1140	0,98	0,99	0/1148	0,99

Таблица III

Случайные задачи (420 в 21 сцене): доля успешных миссий; * — есть опасные пути.

Словарь	1 — α	Поза	множества меток	только геометрия	совместный	без калибровки	оракул
закрытый	0,95	точная	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,61	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,50	0,80*	0,97
закрытый	0,90	точная	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,21	0,74	0,89*	0,97
		L3	0,31*	0,10	0,67	0,80*	0,97
открытый	0,95	точная	0,43	0,43	0,42	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,19	0,46	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,07	0,34	0,80*	0,97
открытый	0,90	точная	0,43	0,43	0,78	0,93*	1,00
		L2	0,39*	0,23	0,74	0,88*	0,97
		L3	0,31*	0,09	0,68	0,80*	0,97

совпадает с ней (42 %): растение отказывается, и планировщик берёт ту же запасную зону. При 0,9 совместный запас успешен в 78 % миссий, то есть разницу создаёт уровень риска, а не словарь. При дрейфе множества меток пропускают опасные пути, а совместный запас — нет. Множество меток может сказать лишь «эта клетка может быть растением»; расстояние говорит «растение где-то рядом», и это работает, даже когда детектор теряет края объектов.

VI-D. Цена гарантии и что её снижает

Большой риск почти не помогает: при $\alpha = 0,3$ вместо 0,1 запас при 7 см меньше лишь на 0,20–0,25 м, а решённых трудных задач 31 % вместо 30 %. Кратчайшие объезды трудных задач проходят через сами области классов, поэтому даже если допустить риск пути $a = 1$ (разд. VI-E), путь есть лишь в 39–46 % из них. Больше помогает число калибровочных сцен: при 19 сценах одна сцена с пропущенным растением перестаёт определять запас, и отказы растения без дрейфа падают с 63 до 0 %. Более строгая РАС-гарантия [20] — «покрытие не ниже 0,9 с вероятностью 0,9» — требует не меньше 22 сцен. Не помогли маски MobileSAM, дорасширение областей, иерархическая калибровка [21] и запас, зависящий от длины пройденного пути (его корреляция с промахом от $-0,09$ до $0,08$).

Детекторы. Худший промах растения дают два маленьких горшка в одной сцене. YOLO-World v2-x и YOLOE [22] их находят, но у каждого детектора свой целиком пропущенный класс: v2-x теряет тумбу, YOLOE — велосипед в двух сценах (табл. IV).

Ансамбль. Объединение трёх карт по максимуму почти убирает отказы: до 7 см их нет ни у одного класса, при 45 см у растения 5 %; у тумбы 0 % вместо 75–95 %. Путь находится в 60 % трудных задач без дрейфа и в 47 % при 2 см вместо 32 и 31 %. При 7 см выигрыша нет (22 против 30 %): почти всю разницу даёт одна сцена, где ансамбль находит растение и его зона закрывает проход. Цена ансамбля — области классов больше на 13–55 %. Среднее и согласие двух детекторов отказываются чаще. Идея ансамбля появилась после того, как мы увидели пропуски детекторов на этих же сценах, поэтому выигрыш может быть оптимистичным.

Каскад. Если находки проверять CLIP [23] по вырезке рамки (порог выбран на отладочной сцене), проверка выбрасывает растение и тумбу целиком в четырёх сценах каждое. Голосование по кадрам увеличивает промахи уже на отладочной сцене. Вывод: запас определяют пропуски, поэтому полнота детектора важнее точности; ложные срабатывания стоят меньше — они лишь расширяют запретные зоны.

Таблица IV

Детекторы с одним словарём из 98 классов, их объединение (в клетке — максимум, среднее или второе по величине из трёх долей класса, то есть согласие двух) и каскад с проверкой CLIP: медианный запас совместного варианта (м) и доля разбиений с отказом; доля трудных задач с путём и доля успешных случайных миссий.

Детектор	$\hat{r}$ / отказ, L0			$\hat{r}$ / отказ, L4			трудные: путь		случайные: успех	
	растение	велосипед	тумба	растение	велосипед		L0	L3	L0	L3
YOLO-World v2-s	0,85 / 0,63	0,75 / 0,00	2,62 / 0,95	1,54 / 0,59	1,23 / 0,00		0,32	0,30	0,78	0,68
YOLO-World v2-x	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	— / 1,00	1,56 / 0,10	1,11 / 0,00		0,41	0,23	0,83	0,64
YOLOE-v8-S	0,72 / 0,00	0,71 / 0,85	1,72 / 0,64	1,68 / 0,05	1,17 / 0,83		0,16	0,07	0,45	0,20
ансамбль, максимум	0,71 / 0,00	0,75 / 0,00	1,40 / 0,00	1,42 / 0,05	1,08 / 0,00		0,60	0,22	0,87	0,64
ансамбль, среднее	0,71 / 0,00	0,80 / 0,00	1,10 / 0,64	1,56 / 0,05	1,11 / 0,00		0,41	0,31	0,83	0,68
ансамбль, согласие двух	0,71 / 0,00	0,90 / 0,00	1,33 / 0,99	1,68 / 0,05	1,23 / 0,00		0,33	0,31	0,78	0,69
каскад с CLIP	1,06 / 0,99	0,75 / 0,00	1,89 / 0,99	2,38 / 0,99	1,12 / 0,00		0,19	0,04	0,39	0,10

Таблица V

Гарантии разной силы на одних и тех же задачах. Успех — доля задач с путём, который не опасен и не задевает препятствий, при точной позе, 2 и 7 см; «опасн.» — доля опасных миссий сцены: среднее по сценам / худшая сцена, наибольшее по уровням. Совместный запас и риск пути гарантируют каждый путь, риск планировщика — ожидаемую долю опасных миссий в новой сцене; «по исполнению» — с учётом дрейфа во время движения.

Правило	Уровень	случайные задачи				трудные задачи			
		L0	L2	L3	опасн.	L0	L2	L3	опасн.
без калибровки	—	0,93	0,88	0,80	0,076 / 0,65	0,45	0,41	0,39	0,586 / 1,00
совместный запас	$\alpha = 0,1$ на класс	0,78	0,74	0,68	0,000 / 0,00	0,32	0,31	0,30	0,004 / 0,06
риск пути	$a = 0,2$	0,77	0,69	0,68	0,000 / 0,00	0,29	0,29	0,27	0,004 / 0,06
риск планировщика	$a = 0,05$	0,94	0,86	0,76	0,006 / 0,13	0,00	0,00	0,00	0,000 / 0,00
риск планировщика	$a = 0,1$	0,95	0,91	0,83	0,051 / 0,65	0,40	0,57	0,36	0,086 / 1,00
то же, по исполнению	$a = 0,05$	—	0,84	0,72	0,011 / 0,23	—	0,00	0,00	0,000 / 0,00
то же, по исполнению	$a = 0,1$	—	0,89	0,78	0,052 / 0,64	—	0,55	0,34	0,043 / 0,53
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,05$	0,91	0,85	0,71	0,027 / 0,57	0,00	0,00	0,00	0,000 / 0,00
риск планировщика, ансамбль	$a = 0,1$	0,96	0,91	0,81	0,043 / 0,65	0,41	0,83	0,52	0,067 / 1,00

VI-E. Гарантия на миссии и исполнение

Риск пути. Вместо отказа можно сообщать для пути оценку риска. Пусть c — зазор пути: расстояние до области класса минус d . Путь может быть опасен по классу k , только если обрезанный промах сцены не меньше $\min(c, R_{\max})$, поэтому

$$\rho_k(c) = \frac{1 + \#\{i : s_{i,k} \geq \min(c, R_{\max})\}}{n + 1}$$

— конформное p -значение: $\mathbb{P}(\text{путь опасен по } k \text{ и } \rho_k \leq a) \leq a$ даже для пути, выбранного по тестовой карте. Путь получает гарантию уровня a , если $\rho_k \leq a/2$ для обоих классов. Решённых задач примерно столько же, сколько у совместного запаса, но вместо отказа робот получает путь с явным риском.

Риск планировщика. Совместный запас обещает, что внутри него лежит *каждый* объект класса, даже тот, мимо которого не идёт ни один путь. Роботу важнее другое — доля опасных миссий, и её можно калибровать напрямую контролем конформного риска [24]. Для запаса планировщика m из сетки 0–2 м потеря сцены $L_i(m)$ — доля её опасных миссий. Берём наименьший m , при котором

$$\frac{1}{n + 1} \left(\sum_{i=1}^n \max_{m' \geq m} L_i(m') + 1 \right) \leq a;$$

тогда в новой сцене (с хотя бы одной задачей) ожидаемая доля опасных миссий не больше a . В планировании этот

приём уже применяли [25], [26], но не к семантическим картам с ошибкой позы. Как и покрытие, на одних и тех же сценах это выполняется по построению; содержательны успех и худшая сцена.

На случайных задачах при $a = 0,05$ успешны 94, 86 и 76 % миссий при точной позе, 2 и 7 см — немного меньше, чем без калибровки (93, 88 и 80 %), а опасных в среднем не больше 0,6 % вместо 7–8 % (табл. V). Гарантия слабее: она ограничивает среднюю долю, а в худшей сцене опасны 13 % миссий. На трудных задачах при $a = 0,1$ успешны 40, 57 и 36 % миссий вместо 30–32 % у совместного запаса; опасных в среднем до 8,6 %, но в худшей сцене опасны все миссии ($a = 0,05$ здесь недостижимо: калибровочных сцен с задачами 14). С ансамблем детекторов — 41, 83 и 52 %; этот вариант выбран среди нескольких по тем же сценам.

Исполнение. Основная гарантия относится к плану (допущение 1). Проверим движение: робот едет по клеткам пути шагами 3 см с поворотами на месте по 2° , а оценка позы продолжает дрейфовать так же, как при построении карты (20 поездок на путь). Без дрейфа поездка оценивается ровно как план.

При дрейфе 2 и 7 см робот отклоняется от плана на 0,3 и 1 % пройденного пути, и пути с гарантией остаются безопасными от запретных объектов: опасных поездок не больше 0,6 %. Но 1–9 % поездок задевают стены — карта препятствий не калибруется. При 45 см отклонение

около 6 % пути: до 2,7 % путей с гарантией становятся опасными, а 20–31 % задевают стены.

Можно добавить запас и на поездку: путь опасен при езде, только если промах плюс отклонение больше его зазора, поэтому достаточно увеличить зазор на откалиброванное отклонение (около 1,3 см на метр пути при 2 см, 4 см при 7 см и 28 см при 45 см). Эта граница приближённая — выборка поездок не строго обмениваема. При 2 см она почти бесплатна (гарантия у 69 вместо 70 % случайных задач), при 7 см заметна (63 вместо 71 %), а при 45 см оставляет 3 % задач вместо 19 %. Точную в рамках модели дрейфа гарантию на среднюю долю даёт риск планировщика, посчитанный по поездкам: при $a = 0,05$ успешны 84 и 72 % случайных миссий при 2 и 7 см (табл. V). При дрейфе 45 см роботу нужна перелокализация во время движения.

VI-F. Реальная локализация и другие сцены

Решает хвост ошибок локализации, а не медиана. RGB-D-одометрия без замыканий циклов ошибается скачками на поворотах у стен, медианная ATE 78 см. Запас «только метки» молча теряет покрытие (0,62 для велосипеда), а совместный формально выполняет гарантию лишь потому, что отказывается в 87 % случаев. Наш SLAM с замыканиями поверх той же одометрии (граф поз по схеме [27], кандидаты в замыкания по ORB-признакам) снижает медианную ATE до 24 см, и запас велосипеда 1,59 м выдаётся без отказов. Но в двух сценах замыканий не нашлось (ошибка позы 3,3 и 2,0 м), и запас задают они: путь находится лишь в 1 % трудных задач. Риск планировщика с позами SLAM даёт 35 % успешных случайных миссий при $a = 0,05$; потолок задаёт сама карта, по которой даже без запаса путь есть лишь в 41 % задач. На сценах HM3D [28] гарантия, откалиброванная на ReplicaCAD, не переносится (один контрпример из двух сцен с видимым растением).

VII. Обсуждение и ограничения

Главное узкое место — уверенный пропуск или подмена класса целого объекта. Пока калибровочных сцен мало, запас равен наихудшему или второму по величине промаху, и одна такая сцена заставляет класс отказываться. Объединение детекторов снимает такие отказы, гарантия на долю опасных миссий делает цену приемлемой, но выбор между гарантиями — вопрос требований: «ни один объект не выйдет за запас» или «в среднем не больше a опасных миссий». mIoU усредняет по клеткам и не отражает целиком пропущенный объект; в протокол бенчмарков естественно добавить долю сцен с таким пропуском.

Ограничения. 21 сцена — расстановки мебели в пяти группах при одном освещении, и бутстреп по сценам этой кластеризации не учитывает; если калибровать по остальным группам, покрытие отдельной группы опускается до 0,63. Покрытие на разбиениях одних и тех же сцен выполняется по построению. Основной дрейф синтетический, не зависит от ошибок детектора, и его уровень считается известным; SLAM собственный. Гарантия

поклассовая и маргинальная, требует эталонной разметки каждого запрашиваемого класса (проверены три класса, которые есть во всех сценах) и не покрывает столкновений с препятствиями. Восприятие — детектор рамок, а не полный картограф.

VIII. Заключение

Расстояние промаха в системе координат планировщика — одна калибруемая величина, которая даёт гарантию сразу против ошибки метки и ошибки позы и явно отказывается, когда гарантия была бы бесполезной. Запасы по одной ошибке теряют покрытие под действием другой, сумма отдельных запасов переплавивает, а при неблагоприятном расположении сбоев может слегка недопокрывать; множества меток на наших картах вырождаются в запрет всего занятого. Цену гарантии задают худшие ошибки восприятия и локализации среди калибровочных сцен; её снижают объединение детекторов и гарантия на долю опасных миссий. Следующие шаги — больше калибровочных сцен, SLAM, находящий замыкания во всех сценах, перелокализация во время движения и полный открытословарный картограф.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // ICRA. — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMA-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // IROS. — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383.
- [4] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [5] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.
- [6] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2026. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [7] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731.
- [8] Kurkova R. OSMA-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831.
- [9] On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. J. Zhai, S. Wang, K. Hauser // ICRA. — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [10] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.
- [11] Safe Perception-Based Control Under Stochastic Sensor Uncertainty Using Conformal Prediction / S. Yang, G. J. Pappas, R. Mangharam, L. Lindemann // CDC. — 2023. — P. 6072–6078. — DOI 10.1109/CDC49753.2023.10384075.
- [12] Shin J. From Prediction Uncertainty to Conformalized Distance Fields for Safe Motion Planning / J. Shin, Y. Ra, I. Yang // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.00776.
- [13] Learnable Conformal Prediction for Safe and Efficient Robotics under Perception and Planning Uncertainties / D. Kumar, S. Tayebati, F. Migliarba [и др.] // ICRA. — 2026. — P. 14129–14136. — DOI 10.1109/ICRA57385.2026.11697249.

- [14] Calafiore G. C. Bridging Conformal Prediction and Scenario Optimization: Discarded Constraints and Modular Risk Allocation // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2603.19396.
- [15] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.
- [16] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // NeurIPS. — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [17] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // CVPR. — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [18] Zhou Q.-Y. Open3D: A Modern Library for 3D Data Processing / Q.-Y. Zhou, J. Park, V. Koltun // arXiv preprint. — 2018. — arXiv:1801.09847.
- [19] Faster Segment Anything: Towards Lightweight SAM for Mobile Applications / C. Zhang, D. Han, Y. Qiao [и др.] // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2306.14289.
- [20] Vovk V. Conditional validity of inductive conformal predictors // Machine Learning. — 2013. — Vol. 92, no. 2–3. — P. 349–376. — DOI 10.1007/s10994-013-5355-6.
- [21] Lee Y. Distribution-free inference with hierarchical data / Y. Lee, R. F. Barber, R. Willett // ACM Journal of Data Science. — 2026. — DOI 10.1145/3786352.
- [22] YOLOE: Real-Time Seeing Anything / A. Wang, L. Liu, H. Chen [и др.] // ICCV. — 2025. — P. 24591–24602. — DOI 10.1109/ICCV51701.2025.02280.
- [23] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision / A. Radford, J. W. Kim, C. Hallacy [и др.] // ICML, PMLR. — 2021. — Vol. 139. — P. 8748–8763. — arXiv:2103.00020.
- [24] Conformal Risk Control / A. N. Angelopoulos, S. Bates, A. Fisch [и др.] // ICLR. — 2024. — arXiv:2208.02814.
- [25] Safe Probabilistic Planning for Human-Robot Interaction using Conformal Risk Control / J. Gonzales, K. Mizuta, K. Leung [и др.] // IROS. — 2025. — P. 18676–18683. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247339.
- [26] Eom J. Distribution-Free Risk-Aware Planning and Control Under Uncertainty Using Conformal Spectral Risk Control / J. Eom, T. Ersal // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.04185.
- [27] Choi S. Robust reconstruction of indoor scenes / S. Choi, Q.-Y. Zhou, V. Koltun // CVPR. — 2015. — P. 5556–5565. — DOI 10.1109/CVPR.2015.7299195.
- [28] Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI / S. K. Ramakrishnan [и др.] // NeurIPS Datasets and Benchmarks. — 2021. — arXiv:2109.08238.